

JUNE 4, 2021

LAKE PURIFIER

ΟΜΑΔΑ 18



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΝΤΟΡΑΣ

ΑΕΜ: 9180

dgont24@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΑΕΜ: 9209

kostakonst@ece.auth.gr

Περιεχόμενα

Η ΙΔΕΑ.....	2
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ	3
Ανάλυση καναλιών και κριτηρίων χωρητικότητας.....	3
Ανάλυση κριτηρίων κάλυψης.....	3
ΨΕΥΔΟΚΩΔΙΚΑΣ.....	5
Αισθητήρες	5
Σταθμός Βάσης.....	6
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	7
Αισθητήρες	7
1. Gravity Analog Turbidity Sensor(SEN0189)	7
2. Gravity Analog TDS Sensor (SEN0244)	8
3. Analog pH Sensor(SKU SEN0161)	10
4. Ultrasonic Sensor HC-SR04	11
Μικροελεγκτής.....	14
Πομποδέκτης.....	14
Κεραίες.....	14
Τροφοδοσία	15
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	15
Βιβλιογραφία	18

Η ΙΔΕΑ

Περισσότεροι από 300 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ασία, την Αφρική και την Λατινική Αμερική βρίσκονται αντιμέτωποι με κίνδυνο να προσβληθούν από θανατηφόρες νόσους, όπως χολέρα και τύφο, εξαιτίας της επιδείνωσης της ρύπανσης των υδάτων σε ποτάμια και λίμνες, ανέφερε το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP).

Από το 1990 έως το 2010 η ρύπανση που προκλήθηκε από ιούς, βακτήρια και άλλους μικροοργανισμούς και τοξικούς ρύπους που έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως λιπάσματα ή πετρέλαιο, αυξήθηκε σε περισσότερα από τα μισά ποτάμια κατά μήκος των τριών ηπείρων, ενώ τα επίπεδα αλατότητας αυξήθηκαν κατά σχεδόν 1/3, σύμφωνα με την έρευνα της UNEP.

Σύμφωνα με το πόρισμα της οργάνωσης των ΗΕ, η αύξηση του πληθυσμού, η επέκταση της γεωργίας και η απόρριψη μιας αυξανόμενης ποσότητας ακατέργαστων λυμάτων σε ποτάμια και λίμνες είναι ανάμεσα στις κύριες αιτίες για την αύξηση της ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων, θέτοντας σε κίνδυνο περίπου 323 εκατομμύρια ανθρώπους.

Με βάση τα παραπάνω η εταιρεία μας προκειμένου να μπορέσει να δώσει λύση στο σύγχρονο αυτό πρόβλημα και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών, δημιούργησε και υλοποίησε ένα ασύρματο δίκτυο πλωτών συσκευών. Κάθε συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα σύνολο αισθητήρων. Έτσι γίνονται μετρήσεις για την θερμοκρασία, την θολότητα, το pH και την αγωγιμότητα του νερού. Οι μετρήσεις αυτές γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε όλη την έκταση της λίμνης και τα δεδομένα συλλέγονται από έναν σταθμό βάσης όπου και αποθηκεύονται. Ο χρήστης μπορεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την θέση των πλοίων και να λαμβάνει ειδοποιήσεις για πιθανές εστίες μόλυνσης.

Ο σχεδιασμός των πλοίων με διπλή καρίνα είναι τέτοιος που προσφέρει την δυνατότητα συλλογής απορριμμάτων από την επιφάνεια της λίμνης και καθαρισμού της. Επιπλέον δυνατότητες όπως η οπτική αναγνώριση αντικειμένων στην επιφάνεια της λίμνης μέσω καμερών και η αυτόνομη σύνδεση με την βάση φόρτισης στην όχθη της λίμνης μπορούν να προσδώσουν ακόμα μεγαλύτερη λειτουργικότητα στο μέλλον και να ενισχύσουν την λειτουργία του δικτύου.

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να διασφαλιστεί συνεχώς η υψηλή ποιότητα του νερού των λιμνών χωρίς την ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Ενισχύεται έτσι η τοπική βιοποικιλότητα και αναβαθμίζεται το βιοτικό επίπεδο.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ανάλυση καναλιών και κριτηρίων χωρητικότητας

Δεδομένα:

- 50 κόμβοι συνολικά
- 1 πακέτο/5sec ανά κόμβο δηλαδή $\lambda = 0.2$ πακέτα/sec.
- $T = 15\text{ms}$ η διάρκεια κάθε πακέτου
- $t = 0.001\text{ms}$ ο χρόνος διάδοσης κάθε πακέτου
- 150bits το μέγεθος κάθε πακέτου

Ο συνολικός ρυθμός παραγωγής πακέτων στο δίκτυο θα είναι άρα:

$$r = 50 * 0.2 = 10 \text{ πακέτα/δευτερόλεπτο}$$

Επομένως για την μέση ζητούμενη τηλεπικοινωνιακή κίνηση του δικτύου θα ισχύει:

$$S = r * T = 10 * 15 * 10^{-3} = 0.15$$

Γνωρίζουμε ότι στο πρωτόκολλο ALOHA η μέγιστη τηλεπικοινωνιακή κίνηση που μπορεί να εξυπηρετήσει ένα κανάλι για να λειτουργεί με βέλτιστο τρόπο είναι 0.186. Επομένως εφόσον βρισκόμαστε κάτω από αυτό το νούμερο συμπεραίνουμε ότι μας αρκεί ένα συχνοτικό κανάλι.

Ανάλυση κριτηρίων κάλυψης

Δεδομένα:

- Ελάχιστη ευαισθησία του δέκτη $P_{\text{sensitivity}} = -118\text{dBm}$ (από το datasheet της κάρτας).
- Θέλουμε κάλυψη το 95% του χρόνου.
- Η διαλείψεις περιγράφονται από κανονική κατανομή με τυπική απόκλιση $\sigma = 10\text{dB}$.
- Θεωρούμε ότι σε απόσταση $r_0 = 100\text{m}$ η ισχύς του σήματος είναι $P_0 = -40\text{dBm}$.
- Ο εκθέτης της απόστασης είναι $n = 3$.

Εφόσον θέλουμε να έχουμε κάλυψη το 95% του χρόνου θα ισχύει ότι $q = 0.95$ άρα $2q - 1 = 0.9$. Επομένως

$$\text{erf}\left(\frac{\gamma}{\sqrt{2} \times \sigma}\right) = 0.9 \rightarrow \frac{\gamma}{\sqrt{2} \times \sigma} = 1.16 \text{ (από πίνακες)}$$

$$\gamma = 1.16 \times \sqrt{2} \times 10 \rightarrow \gamma = 16.4 \text{ dBm}$$

Άρα για να έχουμε κάλυψη το 95% του χρόνου η ελάχιστη ισχύς λήψης στον δέκτη θα πρέπει να είναι:

$$P_{min} = P_{sensitivity} + \gamma \rightarrow P_{min} = -101.6 \text{ dBm}$$

Τέλος για την μέγιστη δυνατή απόσταση κάλυψης, εφόσον γνωρίζουμε την ελάχιστη απαιτούμενη ισχύ λήψης αλλά και την ισχύ του σήματος σε ένα δεδομένο σημείο στο χώρο, τότε για $n = 3$ θα έχουμε:

$$\frac{P_{min}}{P_o} = \frac{R_o^3}{R_{max}^3} \rightarrow R_{max}^3 = \frac{P_o \times R_o^3}{P_{min}} = \frac{10^{-4} \times 100^3}{10^{-10.16}} \rightarrow$$

$$R_{max}^3 = 10^{12.16} \rightarrow R_{max} = 10^{4.05} \rightarrow \mathbf{R_{max} \cong 10 \text{ km}}$$

ΨΕΥΔΟΚΩΔΙΚΑΣ

Αισθητήρες

Include libraries Define destination and source address Define global variables Define pins' connection Define default values create objects time initialization <pre> Void setup() { Serial.begin(9600) lcd initialization transmitter initialization rf22.addRouteTo(base) Random } Void loop() { Sensor measurement every 5 sec print value on lcd screen convert measurement to message successful_packet = false while (!successful_packet) { if (sendtoWait -> success) { successful_packet = true; green led-> blink 3 times } else { rand->compute a random delay delay(rand) } } } </pre>	Εισαγωγή των απαραίτητων Βιβλιοθηκών. Καθορισμός όλων των απαραίτητων μεταβλητών. SETUP: Αρχικοποίηση υλικού και λογισμικού. Θέτουμε συχνότητα, είδος διαμόρφωσης και ισχύ εκπομπής. Καθορισμός της μεταβλητής random η οποία θα χρησιμοποιείτε όποτε έχουμε fail transmission. LOOP: χρήση του ALOHA. Κάνουμε την μέτρηση με τον αισθητήρα. Προσπαθούμε να στείλουμε την μέτρηση του αισθητήρα κάθε κάποιο συγκεκριμένο χρόνο και αν δεν τα καταφέρουμε (fail transmission), ξεκινάμε κάποιο τυχαίο timer. Όταν τελειώσει αυτός ο χρόνος ξαναπροσπαθούμε να στείλουμε την πληροφορία. Εκτυπώνουμε τα αντίστοιχα μηνύματα. Εάν η αποστολή είναι επιτυχής, δηλαδή το κανάλι δεν χρησιμοποιείτε από άλλον χρήστη τότε ανανεώνουμε τις αντίστοιχες μεταβλητές. Εκτυπώνουμε τα αντίστοιχα μηνύματα.
---	---

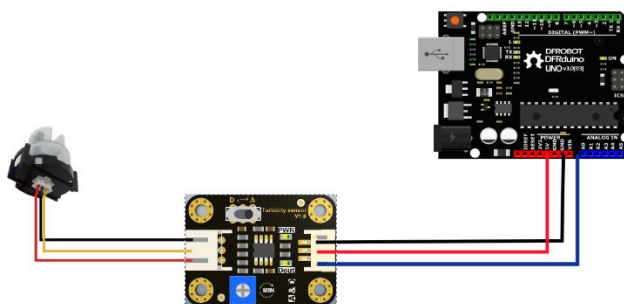
Σταθμός Βάσης

Include libraries Define global variables Define destination and source addresses <pre> Void setup() { Serial.begin(9600) receiver initialization rf22.addRouteTo(sensor1) rf22.addRouteTo(sensor2) rf22.addRouteTo(sensor3) initial text of the lcd screen } Void loop() { if (rf22.recvfromAck -> success) { receive message print message on serial monitor yellow led -> blink 3 times if (from==sensor1) { print->Turbidity } if (from==sensor2) { print-> TDS value } if (from==sensor3) { print-> Oops! If below threshold OK! if above } } } </pre>	Εισαγωγή των απαραίτητων Βιβλιοθηκών. Καθορισμός όλων των απαραίτητων μεταβλητών. SETUP: Αρχικοποίηση υλικού και λογισμικού. Αρχικοποίηση των αντικειμένων με τις διευθύνσεις των αισθητήρων. LOOP: Όταν ο δέκτης δέχεται την μέτρηση από κάποιον αισθητήρα την αποθηκεύει στην μνήμη. Στην συνέχεια ανάλογα τον κόμβο που προήλθε η μέτρηση εκτυπώνουμε τα κατάλληλα μηνύματα στην οθόνη LCD.
--	--

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Αισθητήρες

1. Gravity Analog Turbidity Sensor(SEN0189)

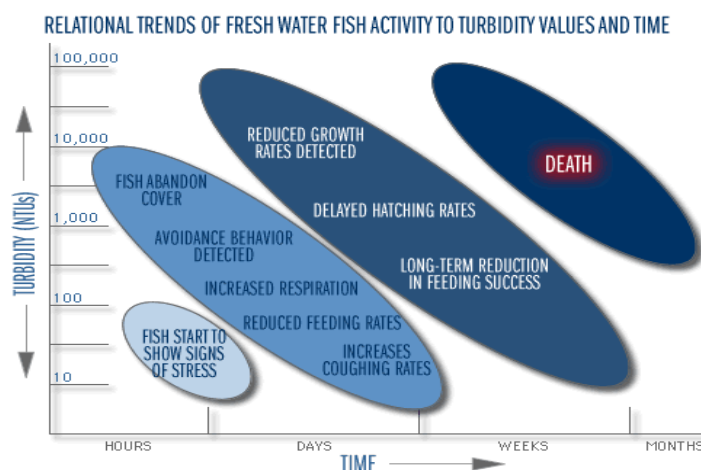


- Τι είναι το TURBIDITY;

Με τον όρο TURBIDITY εκφράζεται το φαινόμενο που παρατηρείται στο νερό και πιο συγκεκριμένα όταν σε αυτό υπάρχουν πολλά αόρατα σωματίδια που ως αποτέλεσμα έχουν να χάνει το νερό την διαύγειά του. Αποτελεί, δηλαδή, μια ένδειξη για το πόσο θαμπό (ή θολό) είναι το διάλυμα αναφοράς. Κύρια αιτία εμφάνισης του φαινομένου αυτού αποτελεί το φυτοπλαγκτόν, η παράκτια διάβρωση των λιμνών αλλά και τα λύματα που καταλήγουν εκεί. Η μείωση του φωτός, που έχει ως συνέπεια το συγκεκριμένο φαινόμενο, οδηγεί με τη σειρά της στην ελάττωση των φυτών, τα οποία αποτελούν πηγή οξυγόνου αλλά και τροφή αρκετών οργανισμών. Μονάδα μέτρησης αποτελεί το nephelometric turbidity units (NTU).

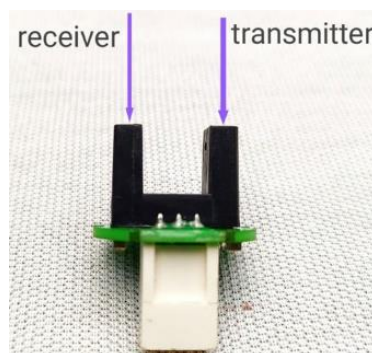
- Τι τιμές περιμένουμε;

Το πόσιμο νερό δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 5 NTU, ενώ όπως φαίνεται και στο ακόλουθο διάγραμμα, οι ζωντανοί οργανισμοί επηρεάζονται τόσο από την τιμή της θολερότητας όσο και από τον χρόνο που θα εκτεθούν σε αυτή.



- Πως λειτουργεί;

Ο αισθητήρας αποτελείται από ένα «photo transistor» (Πομπός) και μία «optic diode» (Δέκτης). Κάθε ένα από αυτά βρίσκεται στα άκρα του αισθητήρα (εικόνα). Ο πομπός στέλνει ακτίνες φωτός που διαχέονται στο νερό και φτάνουν στον δέκτη όπου και συλλέγονται. Η ένταση του φωτός που συλλέγεται είναι αντιστρόφως ανάλογη της θολερότητας του νερού. Πιο αναλυτικά, όσο περισσότερα είναι τα απόβλητα που είναι διαλυμένα στο νερό, τόσο μικρότερη είναι η ένταση του φωτός στο δέκτη.



- Χαρακτηριστικά αισθητήρα

Τάση εισόδου/εξόδου: 5V/0-4.5V

Ρεύμα λειτουργίας: 40 mA

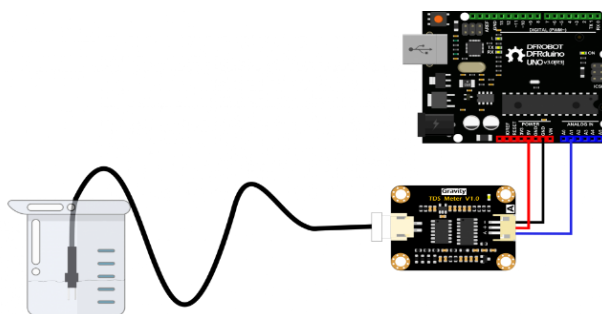
Χρόνος απόκρισης: <500ms

Θερμοκρασία λειτουργίας : 5-90 °C

Βάρος: 30g

Αναλογική έξοδος

2. Gravity Analog TDS Sensor (SEN0244)

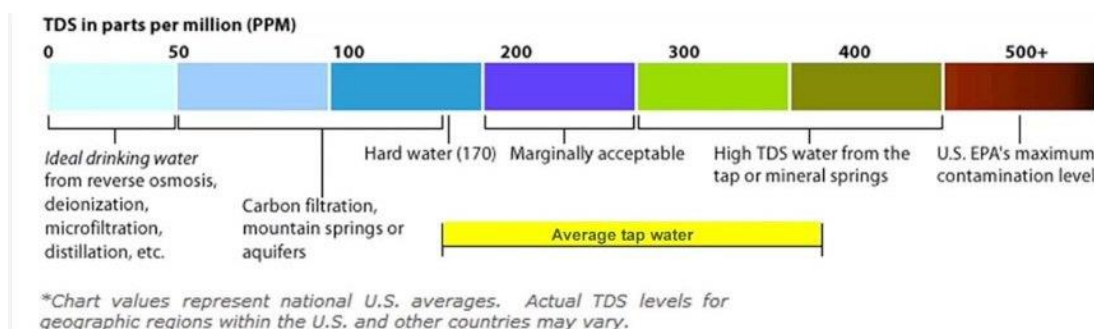


- Τι είναι το TDS;

TDS (Total Dissolved Solids): Όπως φανερώνεται και από την ονομασία του αποτελεί μια ένδειξη των διαλυμένων στερεών (οργανικά ή μη) που υπάρχουν στο νερό. Εκφράζεται σε milligrams/λίτρο ή σε ppm(parts per million) και όσο μεγαλώνει η τιμή του τόσο πιο κακή είναι η ποιότητα του νερού. Συνιστά, δηλαδή, μία ακόμη ένδειξη της ποιότητας του νερού και χρησιμοποιείται στην υδροπονία, τις πισίνες, τα ενυδρία ακόμη και στον έλεγχο των προμηθειών πόσιμου νερού.

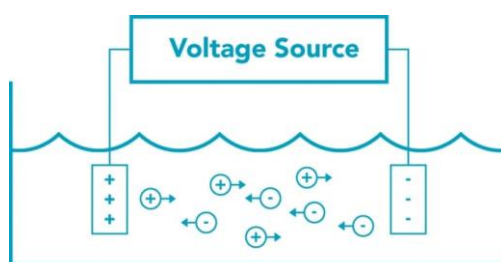
- Τι τιμές περιμένουμε;

Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο διάγραμμα το πόσιμο νερό δεν θα πρέπει να ξεπερνά κατά πολύ τα 200ppm.



- Πως λειτουργεί;

Ο αισθητήρας αποτελείται από δύο ηλεκτρόδια σε προκαθορισμένη απόσταση. Όταν αυτά βυθίζονται σε νερό, αποκτούν ένα ηλεκτρικό φορτίο το οποίο ο αισθητήρας μεταφράζει σε μία τιμή TDS. Τα διαλυμένα σωματίδια έχουν ηλεκτρικό φορτίο με αποτέλεσμα όσο περισσότερα υπάρχουν ανάμεσα στα ηλεκτρόδια, τόσο πιο εύκολη γίνεται η μεταβίβαση των φορτίων μεταξύ των ηλεκτροδίων.



- Χαρακτηριστικά αισθητήρα

Τάση εισόδου/εξόδου: 3.3-5.5V/0-2.3V

Ρεύμα λειτουργίας: 3-6 mA

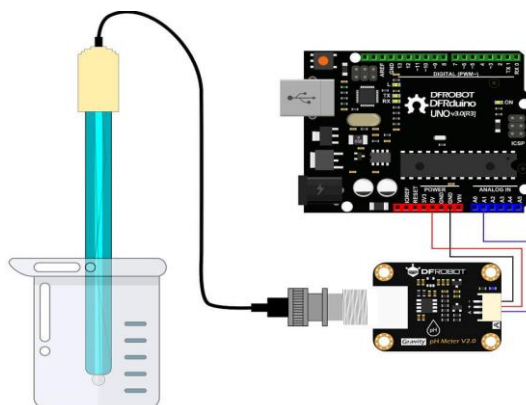
Εύρος μετρήσεων: 0-1000ppm

Ακρίβεια μετρήσεων : 10%

Μέγιστη θερμοκρασία νερού : 55 °C

Αδιάβροχο

3. Analog pH Sensor(SKU SEN0161)

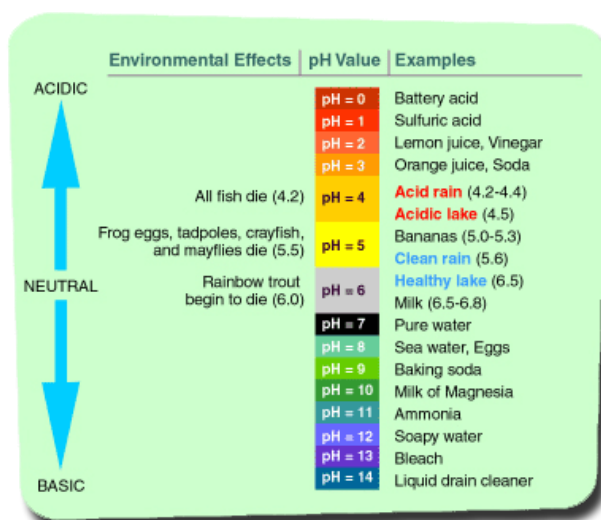


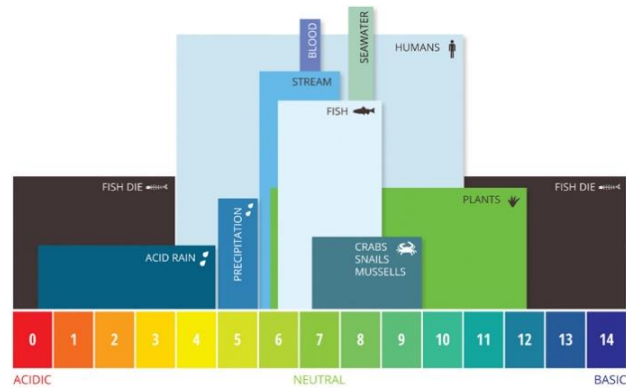
- Τι είναι το PH;

Η ενεργός οξύτητα ή pH είναι ένας εύχρηστος τρόπος έκφρασης της συγκέντρωσης των ιόντων υδρογόνου ή πιο σωστά, των κατιόντων υδροξωνίου (H_3O^+) σε ένα υδατικό διάλυμα. Αποτελεί μέτρο οξύτητας ή αλκαλικότητας του νερού και μια βασική ένδειξη της ποιότητας του.

- Τι τιμές περιμένουμε;

Όταν οι τιμές του γίνουν πολύ χαμηλές ή αντίστοιχα πολύ υψηλές οι ζωντανοί οργανισμοί αδυνατούν να προσαρμοστούν και πεθαίνουν. Όπως γίνεται φανερό από τα διαγράμματα, τιμές μεταξύ 5 - 9 είναι αποδεκτές από τους περισσότερους ζωντανούς οργανισμούς.





- Πως λειτουργεί;

Το PH υπολογίζεται από τον υπολογισμό της διαφοράς δυναμικού μεταξύ δύο ηλεκτροδίων. Ένα ασημένιο ηλεκτρόδιο αναφοράς και ένα άλλο γυάλινο που είναι ευαίσθητο στα ιόντα υδρογόνου.

- Χαρακτηριστικά αισθητήρα

Τάση εισόδου/εξόδου: 3.3-5.5V/0-3V

Εύρος μετρήσεων: 0-14

Ακρίβεια μετρήσεων : $\pm 0.1\%$ / $25(^{\circ}\text{C})$

Θερμοκρασία λειτουργίας : $5-60(^{\circ}\text{C})$

Χρόνος απόκρισης: <2min

Αδιάβροχο

4. Ultrasonic Sensor HC-SR04

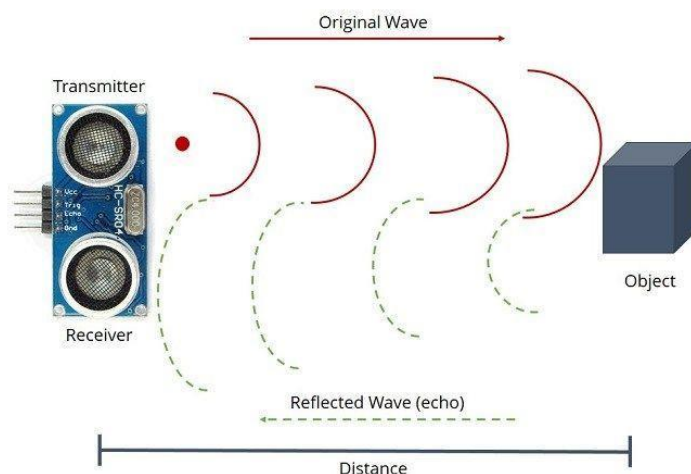


- Βασικά χαρακτηριστικά

- Λειτουργεί αποδοτικά από 2cm έως 400 cm.
- Διαθέτει διακριτική ικανότητα αισθητήρα : 0.3cm
- Έχει γωνία μέτρησης : 30°
- Διαστάσεις : 45mm x 20mm x 15mm
- Τάση λειτουργίας: 5V
- Ρεύμα λειτουργίας: 15mA

- Τρόπος λειτουργίας

Ο αισθητήρας χρησιμοποιεί σόναρ για τον προσδιορισμό της απόστασης από ένα αντικείμενο όπως λειτουργούν οι νυχτερίδες, τα δελφίνια και τα βυθόμετρα.



Όπως παρουσιάζεται και στο σχήμα, αυτός αποτελείται από ένα πομπό και ένα δέκτη υπερήχων. Για την εκκίνηση του είναι απαραίτητος ένας παλμός τουλάχιστον 10 μ s. Τότε ο πομπός εκπέμπει οκτώ παλμούς στα 40 kHz τα οποία προσπίπτουν σε αντικείμενα και ανακλούν. Ο δέκτης με την εκπομπή των παλμών αποκτά υψηλό δυναμικό και για 38mS αναμένει τα ανακλώμενα σήματα. Αν δεν υπάρχει αντικείμενο και περάσει η μέγιστη αυτή χρονική διάρκεια τότε τερματίζει η διαδικασία και ξανά αποκτά δυναμικό 0. Διαφορετικά, αν συλλάβει τους παλμούς, αποκτά μηδενικό δυναμικό την στιγμή της ανίχνευσης. Με την μέτρηση του χρόνου, που χρειάστηκαν οι παλμοί για να φτάσουν στο δέκτη, εύκολα γίνεται γνωστή η απόσταση που αυτό απέχει από τον αισθητήρα.

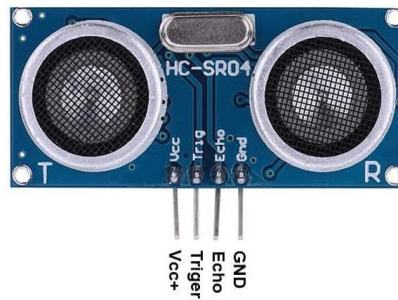
- Υπολογισμός απόστασης (x)

Ταχύτητα μετάδοσης στον αέρα : $u=340\text{m/s}$

$$x = u * \frac{t}{2} = 340 * \frac{t}{2} = 170 * t$$

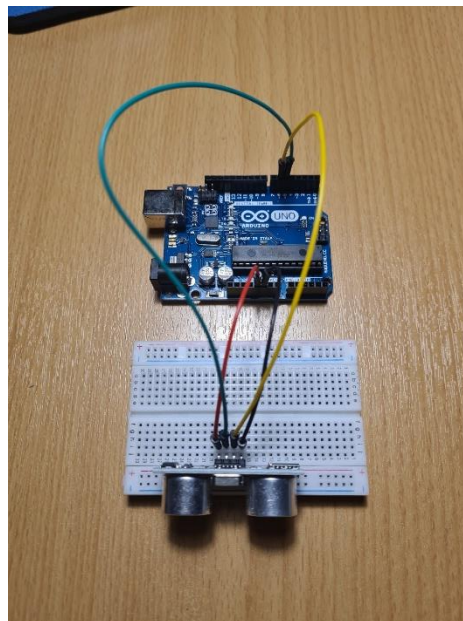
Ο χρόνος διαιρείται δια δύο γιατί μας ενδιαφέρει να μετρήσουμε μόνο τον χρόνο που κάνει ο παλμός να φτάσει στο αντικείμενο ώστε να μετρήσουμε την απόσταση του από τον αισθητήρα.

- Συνδεσμολογία



Ο αισθητήρας αποτελείται από 4 επαφές.

- Vcc: Τροφοδοσία (5V)
- Trigger: Εκκίνηση των παλμών
- Echo: Η επαφή αυτή δημιουργεί ένα παλμό ανάλογο με τον χρόνο που χρειάστηκε μέχρι το σήμα να ανιχνευτεί από τον δέκτη.
- GND: Γείωση του Arduino



- Απλές εφαρμογές:
 - Συστήματα παρκαρίσματος
 - Διακόπτες χωρίς επαφή
 - Όργανο μέτρησης απόστασης
 - Αυτόνομη οδήγηση ενός ρομπότ
 - Συναγερμός στην κίνηση κάποιας πόρτας

Μικροελεγκτής



Για την επεξεργασία των δεδομένων και την ανακατεύθυνσή τους χρησιμοποιούμε τον μικροελεγκτή Arduino Uno. Πρόκειται για μια πλακέτα open-source μικροελεγκτή που είναι εξοπλισμένη με ψηφιακά και αναλογικά pins εισόδου/εξόδου (I/O) που μπορούν να συνδεθούν με άλλες πλακέτες ή άλλα κυκλώματα. Διαθέτει 14 ψηφιακά pins, 6 αναλογικά pins και προγραμματίζεται με το Arduino IDE μέσω καλωδίου USB. Μπορεί να τροφοδοτείται από καλώδιο USB ή από εξωτερική μπαταρία 9 volt, αν και δέχεται τάσεις μεταξύ 7 και 20 volt.

Πομποδέκτης



Για την αποστολή των δεδομένων από τους κόμβους-μελίτσια προς τον κεντρικό κόμβο συνδέεται στο Arduino η κάρτα RF22. Πρόκειται για μια χαμηλού κόστους μονάδα πομποδέκτη ISM και προσφέρει προηγμένες δυνατότητες, όπως συνεχή κάλυψη συχνοτήτων από 240-930 MHz και ρυθμιζόμενη ισχύ εξόδου έως και +17dBm. Η εξαιρετικά χαμηλή ευαισθησία λήψης (-118 dBm) σε συνδυασμό με την ισχύ εξόδου +17dBm εξασφαλίζει εκτεταμένη εμβέλεια και βελτιωμένη απόδοση σύνδεσης.

Κεραίες

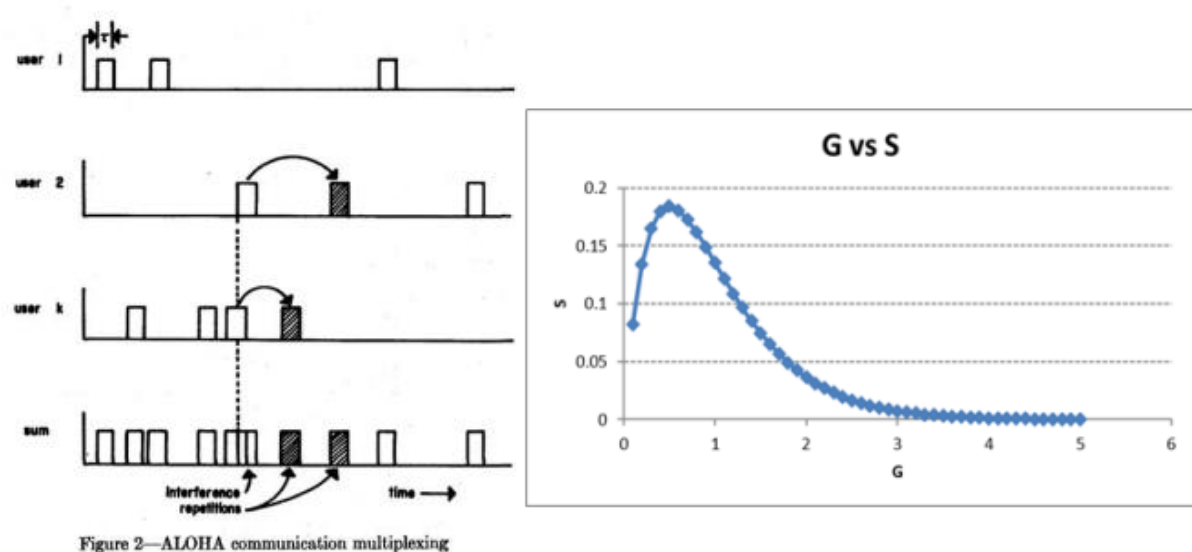


- Χρησιμοποιούνται οι πανκατευθυντικές κεραίες του εργαστηρίου.
- Module Type: Transceiver (Both Transmitter & receiver)
- Antenna Type: External
- Working Range: up to 1100m
- Supply Voltage: 1.9V - 3.6V

Τροφοδοσία

Για την τροφοδοσία του κάθε κόμβου, το Arduino, που χρησιμοποιείται ως μικροελεγκτής, χρειάζεται για τη λειτουργία του τάση ίση με 5V. Αυτή η τάση του παρέχεται μέσω κάποιας τοπικά συνδεδεμένης μπαταρίας ή κάποιου powerbank με την επιθυμητή χωρητικότητα.

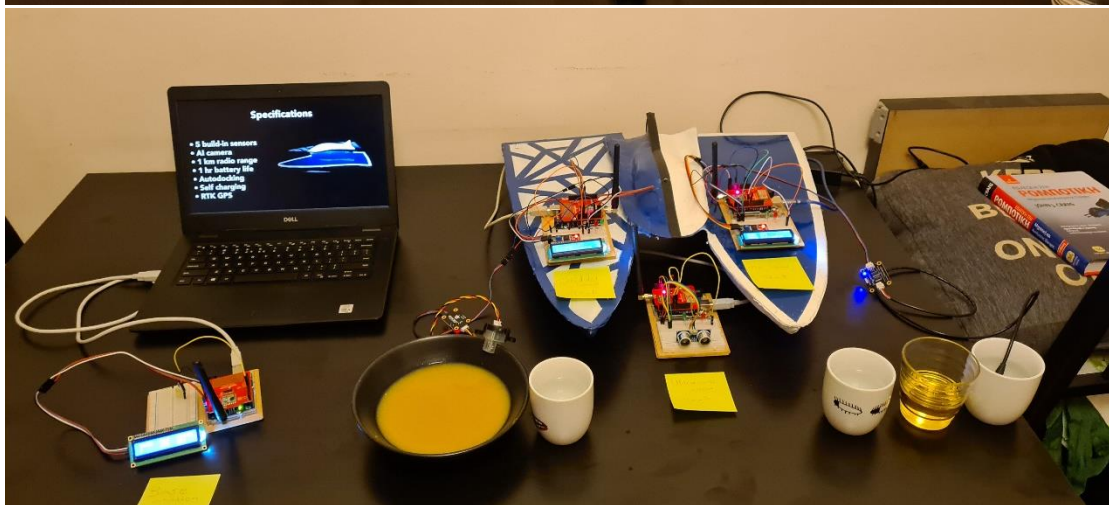
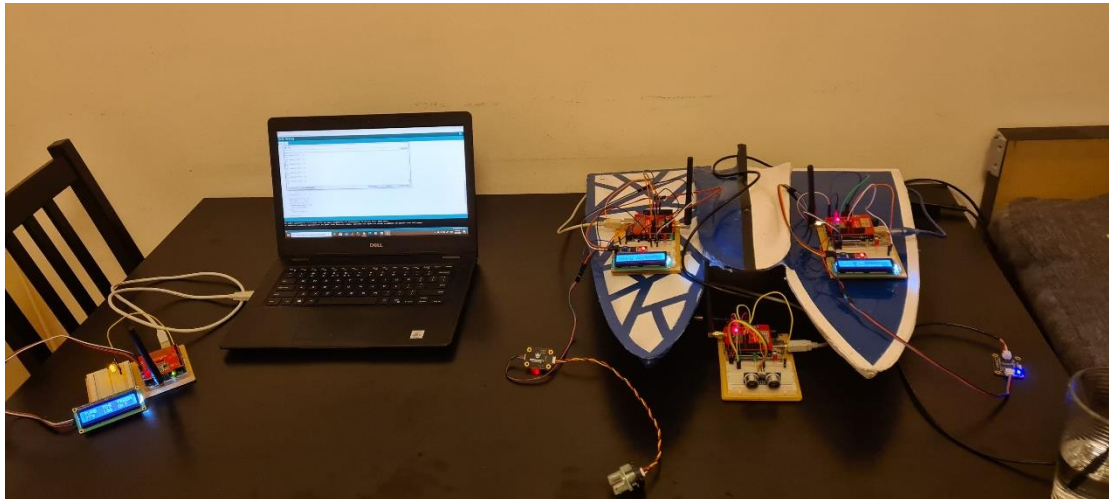
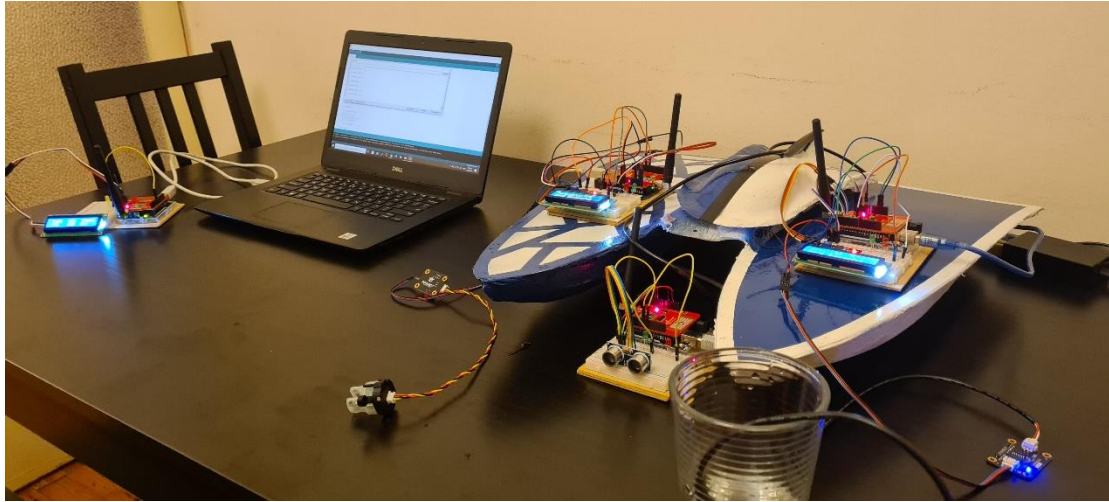
Πρωτόκολλο επικοινωνίας

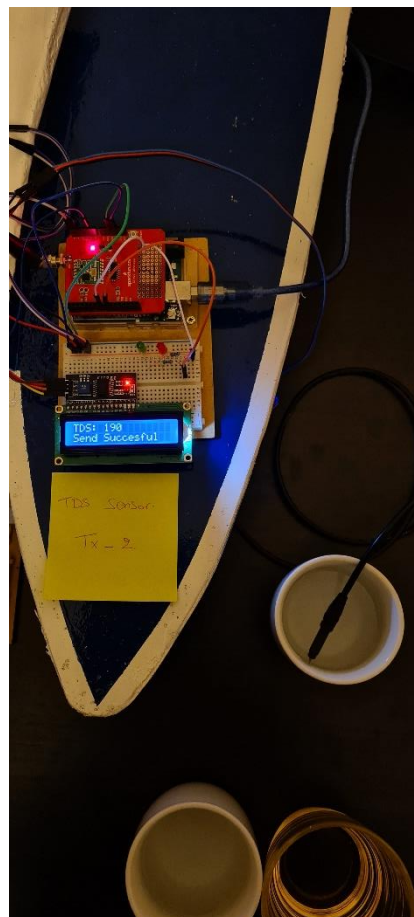
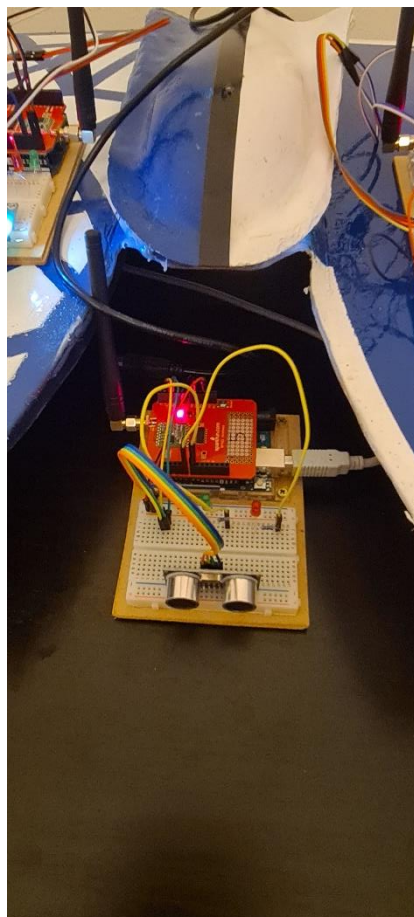
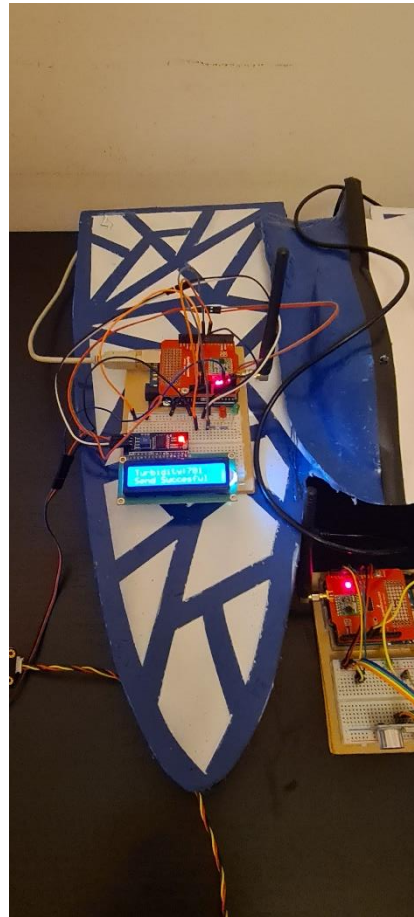
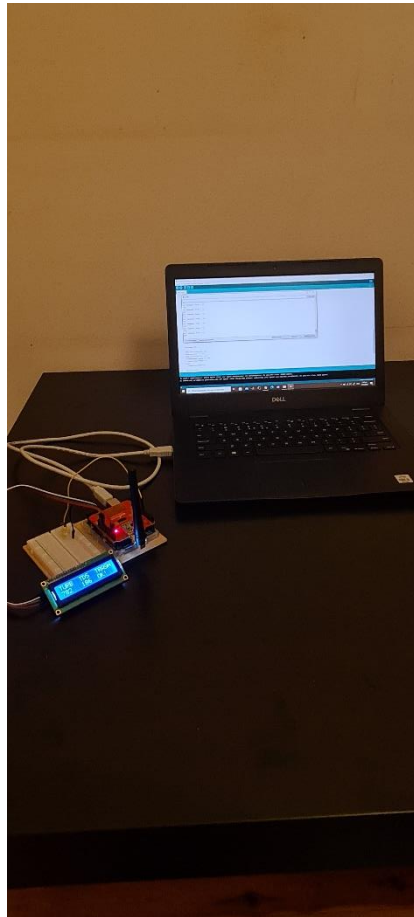


Ως πρωτόκολλο επικοινωνίας επιλέχθηκε το πρωτόκολλο ALOHA. Το ALOHA είναι το πιο απλό πρωτόκολλο επικοινωνίας καθώς μόλις θέλω να στείλω κάτι, απλά το στέλνω, και περιμένω acknowledgement από τον σταθμό. Αν δεν πάρω αναγνώριση, σημαίνει ότι και κάποιος ακόμα έστειλε μήνυμα εκείνη την ώρα και είχαμε collision. Σε αυτήν την περίπτωση, ξεκινάω έναν τυχαίο timer μία αντίστροφη μέτρηση, η οποία όταν εκπνεύσει, στέλνω τα data. Αν και πάλι αποτύχω, επαναλαμβάνω με νέο timer μέχρι να φτάσουν τα δεδομένα στον προορισμό τους.

Τελική Διάταξη

Τέλος παρατίθενται μερικές εικόνες από την τελική διάταξη που υλοποιήθηκε με το σύνολο των αισθητήρων-κόμβων και τον σταθμό βάσης.





Βιβλιογραφία

<http://www.globalw.com/products/waterquality.html>

<https://www.yei.com/parameters/turbidity>

https://wiki.dfrobot.com/Turbidity_sensor_SKU_SEN0189

https://wiki.dfrobot.com/Gravity_Analog_TDS_Sensor_Meter_For_Arduino_SKU_SEN0244

https://wiki.dfrobot.com/PH_meter_SKU_SEN0161

<https://learn.adafruit.com/adafruit-rfm69hcx-and-rfm96-rfm95-rfm98-lora-packet-radio-breakouts/using-the-rfm69-radio>

<https://how2electronics.com/tds-sensor-arduino-interfacing-water-quality-monitoring/>

<https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/measuring-turbidity-of-water-to-determine-water-quality-using-arduino-turbidity-sensor>

<https://www.waterontheweb.org/under/waterquality/turbidity.html>

<https://www.sparkfun.com/datasheets/Wireless/General/RFM22.PDF>

<https://www.sparkfun.com/tutorials/381>

<https://www.fondriest.com/environmental-measurements/parameters/water-quality/ph/>